

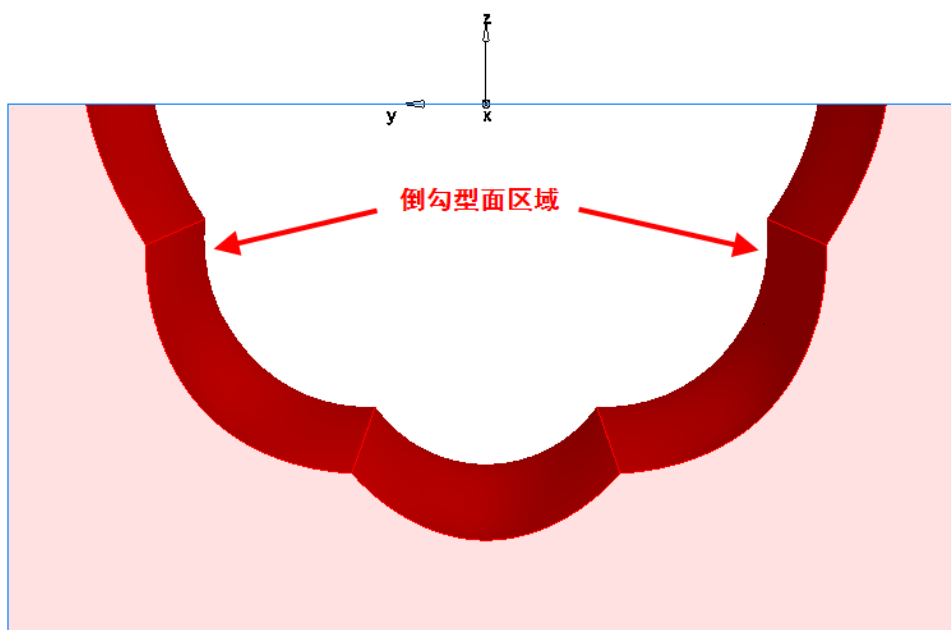
自直线刀轴对齐定位

简介

设置**自直线**对齐定位方式后，刀轴穿过已选直线。可使用 **FeatureCAM** 提供的几何形体建构器来产生直线，也可从外部的 **CAD** 系统，如 **PowerSHAPE** 输入。用来控制刀轴的直线可是水平线、垂直线或是任意角度的直线。这项技术适合于加工那些带倒勾型面的具有开放末端的型腔。下面就来介绍其中一个例子。

打开型腔倒钩形面范例

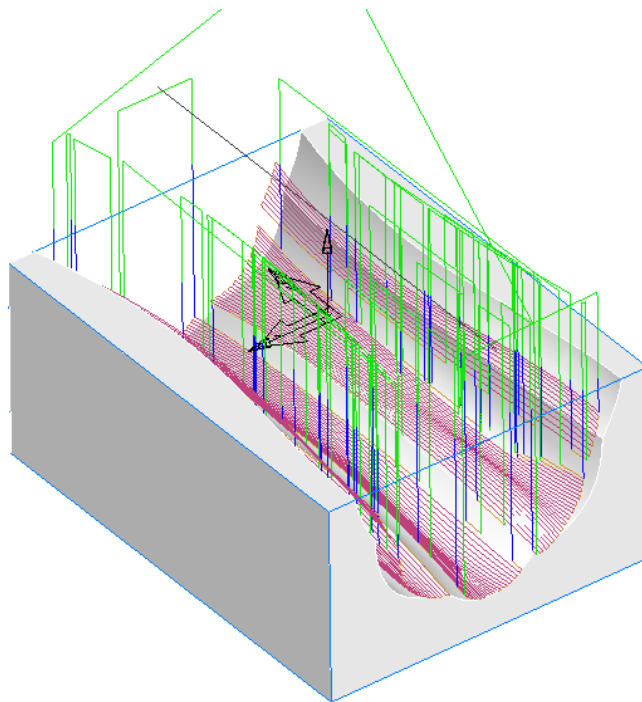
- 1 打开零件 **From_Line.fm**
- 2 阴影模型 
- 3 使用 **(Ctrl + 4)**或右击选取方法**从左查看**



将进行精加工的零件使用了**等值线**策略。模型中存在两个使用垂直刀轴的球头刀无法加工到的倒勾型面区域。使用这种方法有两个问题，首先是倒勾型面区域材料无法切除，其次是刀具通过倒勾型面边缘时，接触点会突然下降。

- 4 选取**等轴查看**

- 5 不勾取粗加工操作
- 6 运行中心线仿真

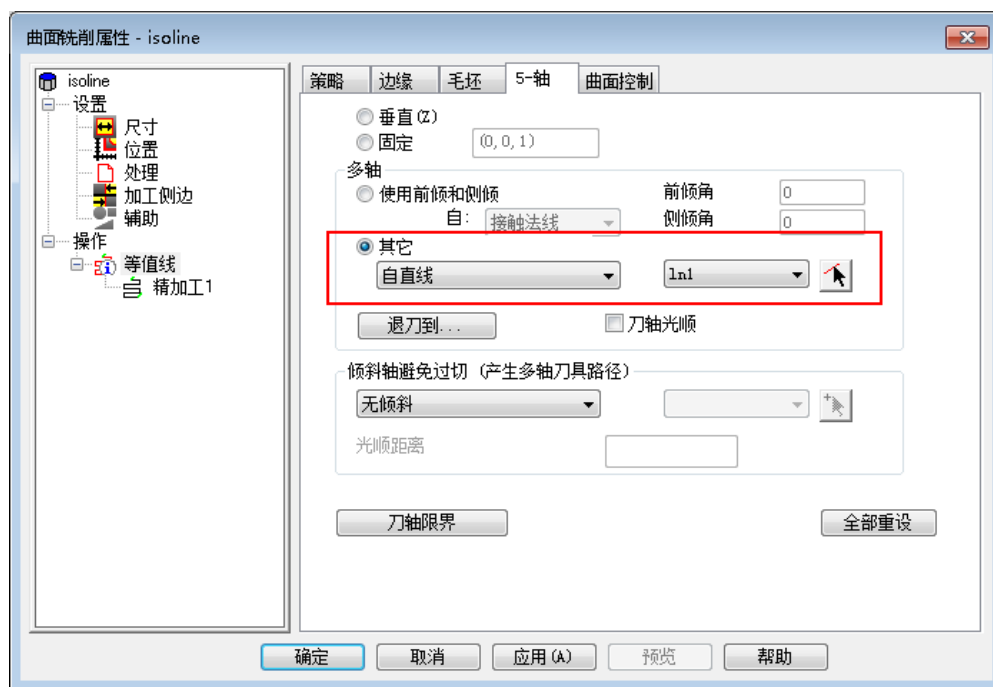


从 **Z 轴** 直接向下查看时，由于 **Z 轴** 是当前刀轴，刀具不能“看到”存在倒钩形面的下表面边缘上的上边上的接触点，因此存在许多提刀。

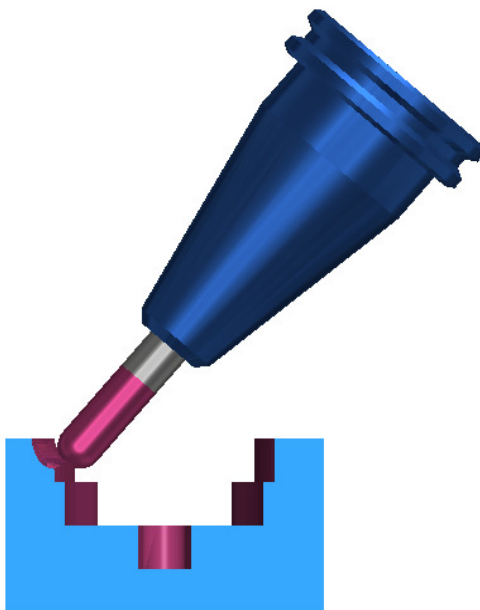


还可看到将不会加工倒钩形面区域，而且随着刀具在上表面边缘的突然下降，会导致刀具在上表面边缘存在一些很强烈的切削。

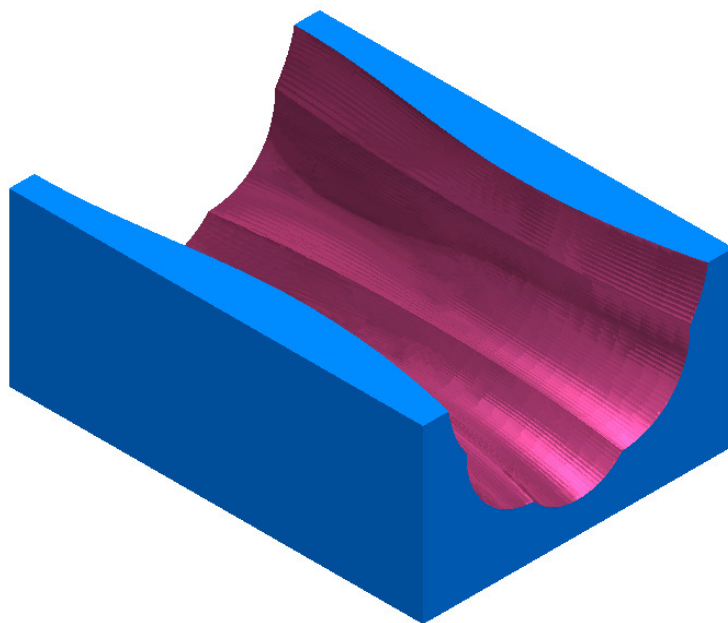
- 7 打开**等值线**特征属性
- 8 点击**等值线**操作，然后点击 **5 轴** 标签
- 9 勾取**其它**，然后从下拉菜单选取**自直线**
- 10 使用**拾取位置**按钮或下拉菜单选取直线“ln_1”



- 11 点击**应用**和**确定**
- 12 勾取 **rough** 操作
- 13 从左查看
- 14 单步运行 **3D 仿真**



现在刀具即倾斜，其轴始终穿过已选直线，从而可加工下表面的倒勾型面区域，并保持恒定的行距。这样减小了刀具负荷，改善了加工表面质量，同时刀具的提刀次数也显著减少。



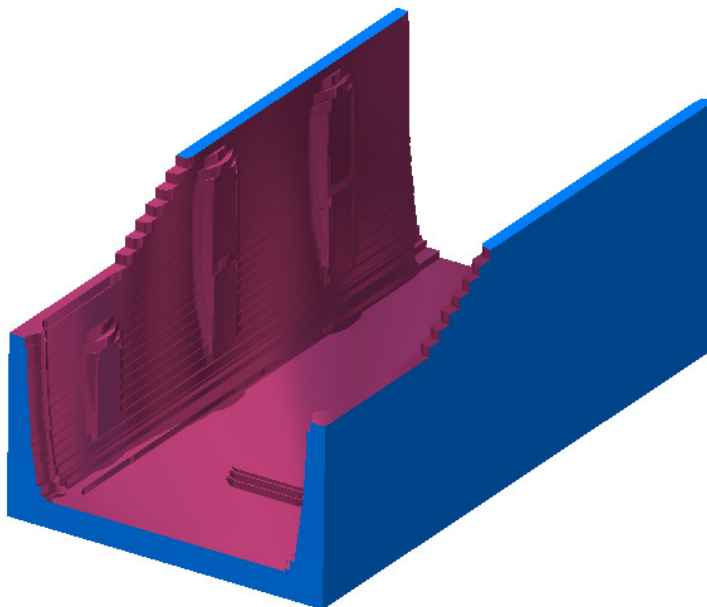
练习一下产生一新的直线，这条直线比前面的直线低 **12mm**。使用这条直线来控制刀轴，观察不同的刀轴定向。

自直线刀轴范例

在这个范例中，我们将使用**自直线**刀轴对齐定位来加工上面范例模型中的内腔。由于零件形状的原因，现在有几个标准垂直 **Z** 轴刀具路径加工剩余的倒钩形面没有加工，同时使用垂直 **Z** 轴刀具路径加工那个高的垂直壁，需要使用很长的刀具。

使用**自直线**刀轴对齐定位即可加工倒钩形面区域，同时可使用较短的刀具切除零件的垂直壁，这样可得到更好的表面加工质量。

- 1 打开零件 **FromLineCasing.fm**
- 2 在刀库中选取刀具 **Tool Crib FromLineCasing_Tools_from_last_save**
- 3 选取**等轴查看**
- 4 不勾取 **finish** 操作，勾取 **rough** 选项
- 5 运行 **3D 仿真**



- 6 从主工具栏选取**查看 - 仿真 - 使用结果作为开始点**，或是在**仿真**工具栏中选取选项 。

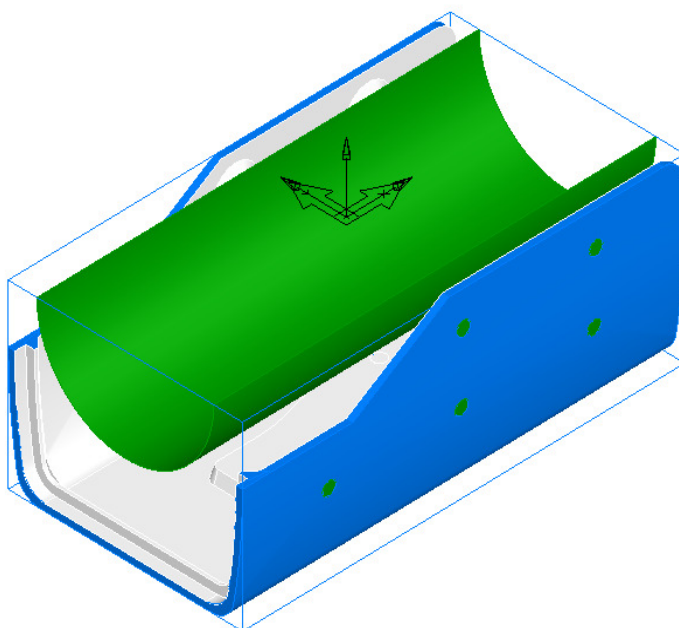


于是即保存仿真结果并将它作为进一步操作的**毛坯条件**，从而在随后的仿真中无需重复粗加工操作。

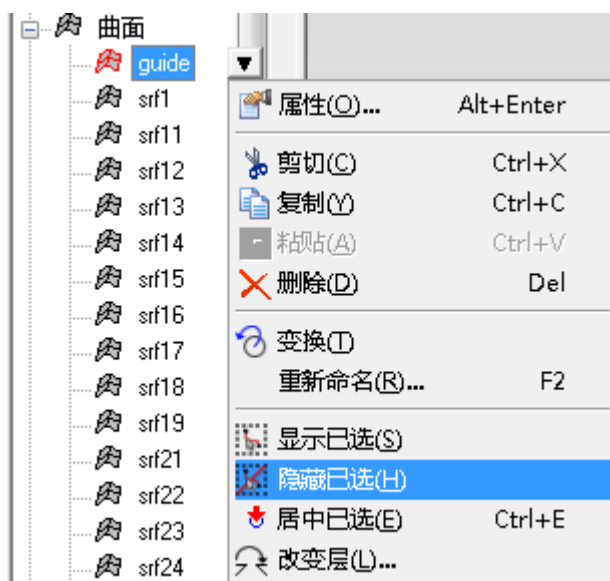


我们可看到，此零件包含有许多曲面，需要产生一条刀具路径一次性将它们切除。在此应用了流线加工策略，通过一个引导曲面将一条光顺的刀具路径投影到型腔内。

- 1 选取**查看 - 显示 - 显示全部，显示全部**。



- 7 右击**零件查看**中的**guide**，从弹出菜单选取**隐藏已选**，隐藏引导曲面，这样可更好地观察型腔。

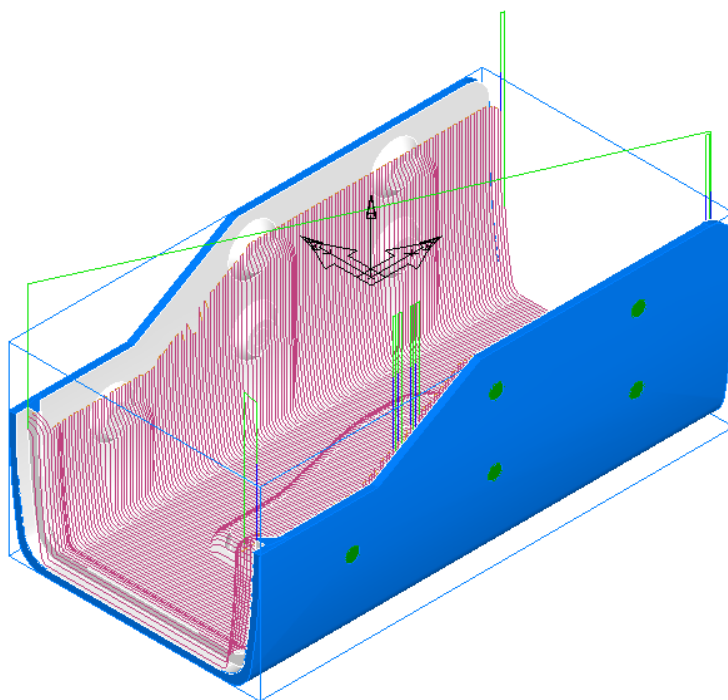


- 8 不勾取 **rough** 操作，勾取 **finish** 操作。

- 9 运行**中心线仿真**。

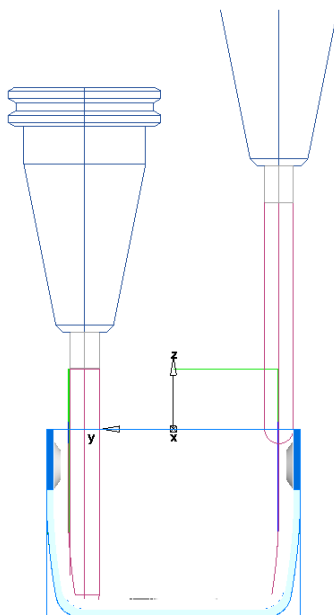


仅仿真精加工**finish**操作使我们能只看到此操作的刀具路径。可见**流线**策略在全部曲面上产生了一条光顺的刀具路径。

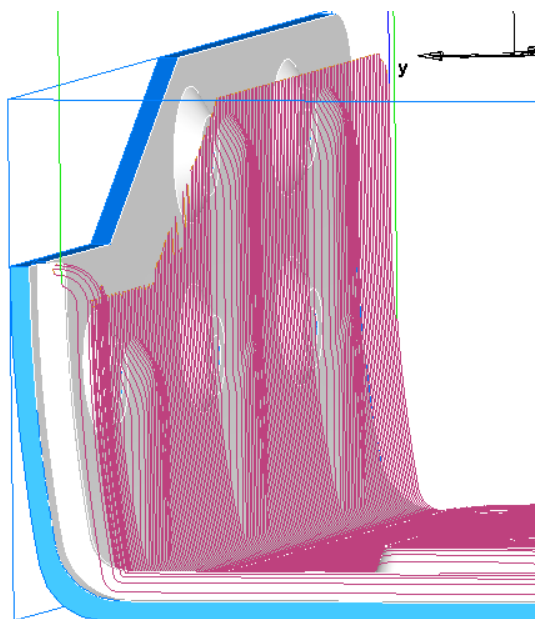




如下图所示，使用垂直**流线**策略将产生一条刀具始终垂直于**Z** 轴的**3** 轴刀具路径，这样在整个型腔的加工过程中，刀具和零件之间的接触点将发生很大的变化，加工位置可以是刀尖，可能是侧边或是另一侧边，因此整个加工过程的切削条件始终都在改变。



放大查看零件型腔的倒钩形面区域可见使用垂直刀具路径不能加工到这些区域，因此需要使用**5** 轴刀具路径来加工整个型腔。



下面就来使用**自直线**刀轴对齐定位来精加工整个型腔，改善切削条件，得到更理想的加工结果。

- 10 选取 **查看 - 显示 - 显示全部几何形体**，显示全部几何形体。



可见在 **Z 轴** 之上有一条直线跨过整个型腔长度。

11 打开 **finish 特征属性** 对话视窗，从特征树选取**流线**特征，然后进入 **5 轴** 标签。

12 勾取**其它**，选取**自直线**，然后使用**拾取位置**功能选取直线 **ln1** 。

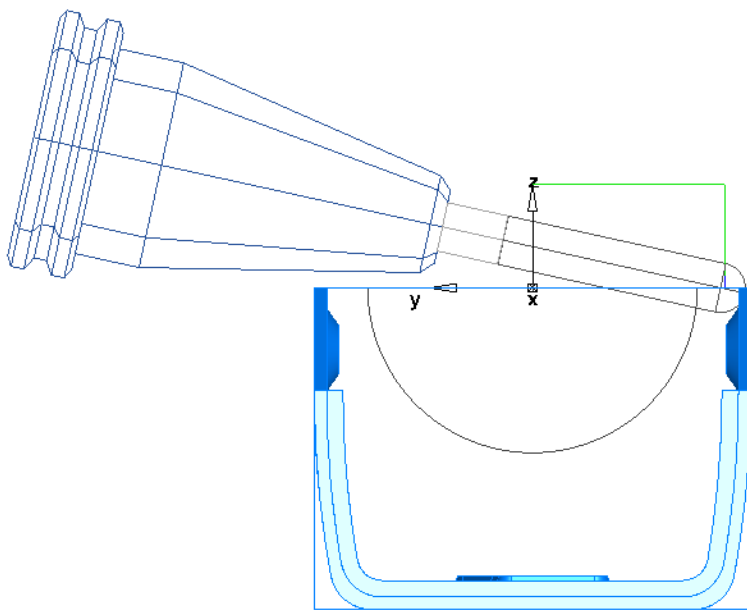


于是在整个型腔加工过程中，刀具的刀轴将对于于直线 "**ln1**" 。这种刀轴对齐定位通常用于这种具有开放端的型腔零件。

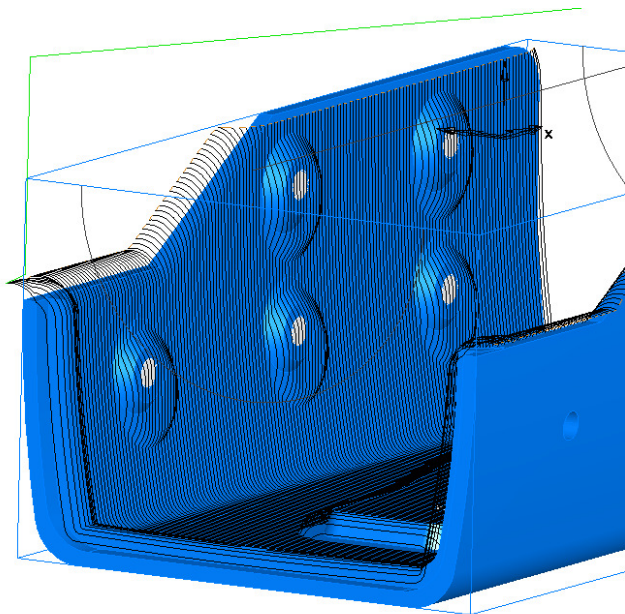
13 点击**应用**和**确定**，接受改变，关闭对话视窗。

14 选取**侧边查看 (Ctrl+4)**

15 单步进行**中心线仿真**。



16 运行仿真到刀具路径末端。





从**中心线仿真**可见，使用**自直线**刀轴对齐定位可沿指定直线倾斜刀具，这里即零件之上**10mm**，在这个**Z**高度可加工完毕全部倒钩形面区域，而无需提刀，而且整个过程都使用刀尖加工。当然，使用这样的角度加工可能会导致刀具和零件发生碰撞，或是在加工过程中出现剧烈运动。

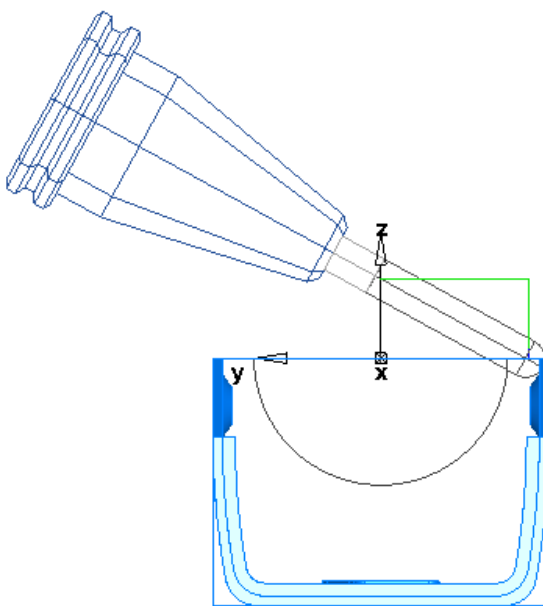
17 打开 **finish 特征属性** 对话视窗，从**特征树**选取**流线**特征，然后进入 **5 轴** 标签。

18 勾取**其它**，选取**自直线**，然后使用**拾取位置**功能 选取直线 **ln2**。

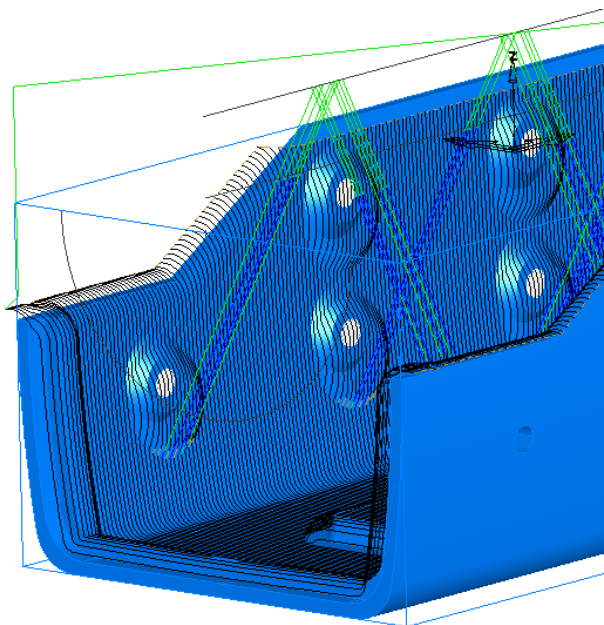
19 点击**应用**和**确定**，接受改变，关闭对话视窗。

20 选取**侧边查看 (Ctrl+4)**

21 进行**中心线仿真**。



22 选取**等轴查看 (Ctrl+1)**。





通过在 **Z+** 方向移动直线可降低刀具的倾斜角度，然而由于这个零件的形状特点，导致需要在刀具路径中有更多的提刀，同时这个区域中的某些部分也需要在后续工序中进一步加工。

- 23** 练习一下使用不同 **Z** 高度上的直线加工此型腔，找到一个可尽量加工掉型腔材料的刀具路径以及加工剩余材料的残留刀具路径。为简单起见，可使用已有的直线 **ln2**，将该直线移动到不同高度。